Probabilidade

Cleber Martins Xavier
Universidade Federal de Sergipe

Universidade Federal de Sergipe

Motivação

Motivação

Objetivo: Definir um modelo estatístico que seja adequado à descrição e interpretação de fenômenos aleatórios.

A princípio, vamos definir alguns conceitos básicos:

- **Experimentos ou fenômenos aleatórios ($\mathcal{E}$):** são situações ou acontecimentos cujos resultados não podem ser previstos com certeza, sob condições idênticas.
  Ex.: $\mathcal{E}_1$: Lançamento de um dado ou moeda;
  $\mathcal{E}_2$: Tempo de vida útil de um componente;

Motivação

Na realização de um experimento aleatório não podemos afirmar que um resultado particular ocorrerá, porém, podemos descrever o conjunto de todos os possíveis resultados do experimento.

- **Espaço amostral (Ω)**: refere-se ao conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento ou fenômeno aleatório

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n, \ldots\}$$

Ex.: Nos experimentos listados anteriormente, os espaços amostrais são:
$\Omega_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ou $\Omega_1\{C, K\}$ em que C=cara e K=coroa
$\Omega_2 = [0, +\infty)$

Motivação

- **Evento:** qualquer subconjunto do espaço amostral Ω de um experimento aleatório.
  Notação: $A, B, C, D, \ldots$ ou $A_1, A_2, A_3, \ldots$
  Note que se A é um evento, então $A \subseteq \Omega$

Tipos de eventos

- **Evento simples ou elementar:** é o evento formado por um único ponto amostral (conjunto unitário). **Ex.:** $A = \{\omega\}$
- **Evento composto:** é o evento formado por dois ou mais pontos do espaço amostral. **Ex.:** $A = \{\omega_1, \omega_2\}$
- **Evento certo:** é o evento formado por todos os pontos amostrais. **Ex.:** $A = \Omega$

Motivação

- **Evento impossível:** é o evento que não possi elementos de Ω, isto é, evento vazio. **Ex.:** $A = \varnothing$ ou $A = \{\}$

Alguns exemplos:

- A_1 : Resultado é "cara" $\Rightarrow A_1 = \{C\}$
- B_1 : Resultado maior do que 6 $\Rightarrow B_1 = \{\}$ ou $B_1 = \varnothing$
- C_1 : Resultado maior ou igual a 1 $\Rightarrow C_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- D_1 : Tempo de vida útil superior a 1000 hs $\Rightarrow D_1 = (1000, +\infty)$

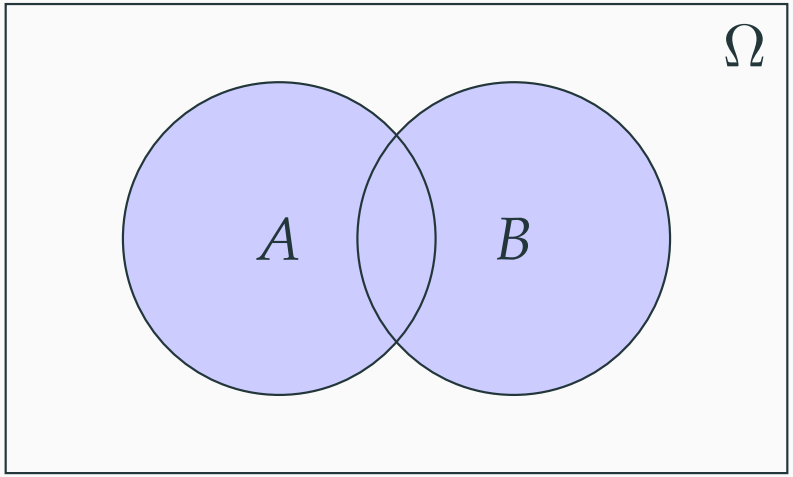
Operações com eventos

Operações com eventos

Para ilustrar graficamente eventos é costume utilizar-se os mesmos diagramas usados na teoria dos conjuntos (Diagrama de Venn).

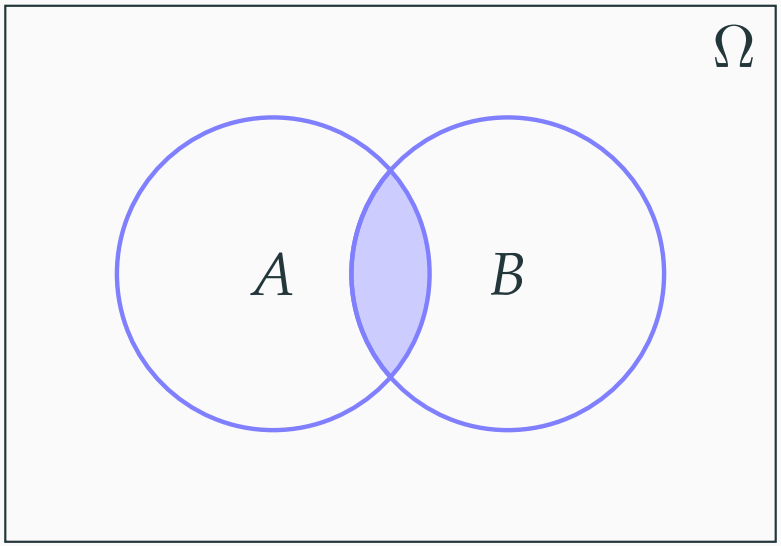
Considere eventos definidos em um espaço amostral Ω de um experimento aleatório.

- **União de eventos ($A \cup B$):** é o evento definido por todos os elementos que pertencem a A, ou a B, ou a ambos.



Operações com eventos

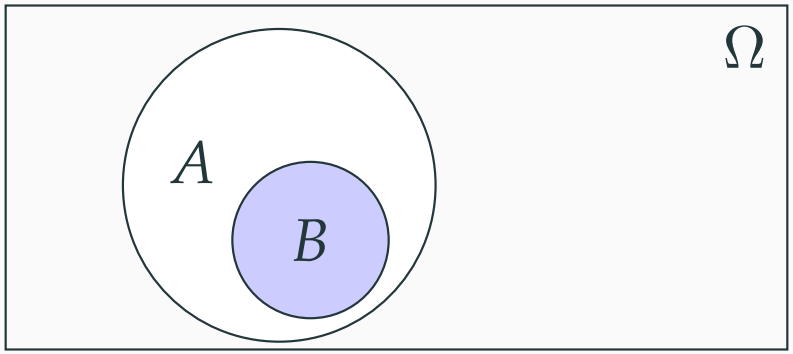
- **Intersecção de eventos ($A \cap B$):** é o evento definido por todos os elementos que pertencem a A e a B.



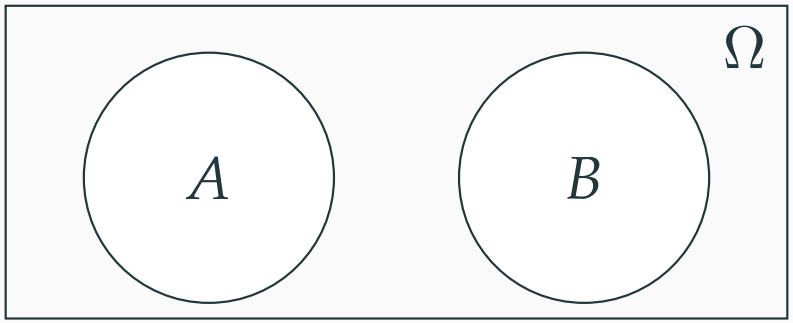
Operações com eventos

Casos particulares:

- Se $B \subseteq A$, então $A \cap B = B$

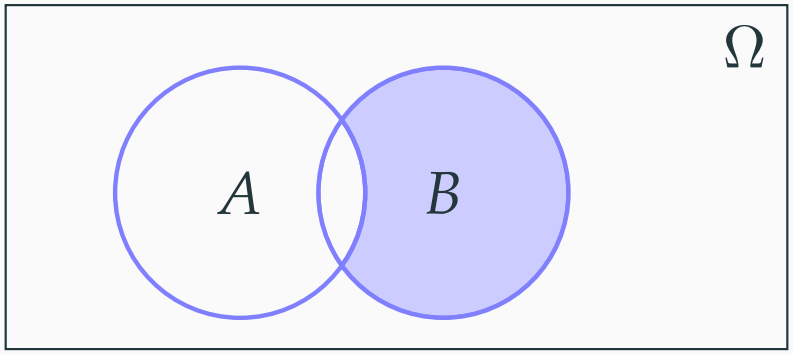


- Se A e B são disjuntos ou eventos mutuamente exclusivos (não tem elementos comuns), $A \cap B = \varnothing$

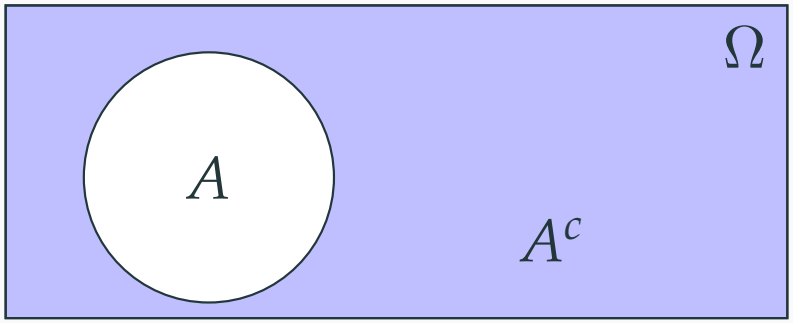


Operações com eventos

- **Diferença de eventos ($B - A$)**: é o evento definido pelos elementos de B que não pertecem a A.



- **Evento complementar ($\overline{A}$ ou A^c)**: é o evento formado por todos os elementos de Ω que não estão em A.



Operações com eventos

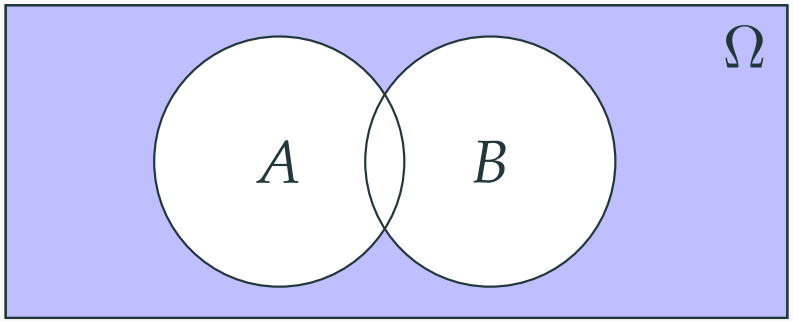
Alguns exemplos de eventos complementares:

- $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ (Lei de De Morgan)

Operações com eventos

Alguns exemplos de eventos complementares:

- $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ (Lei de De Morgan)

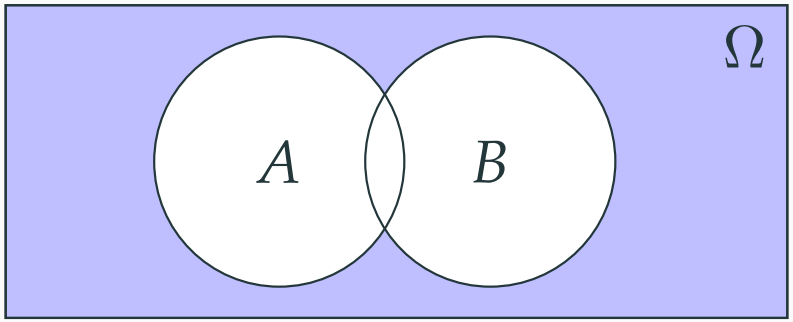


- $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ (Lei de De Morgan)

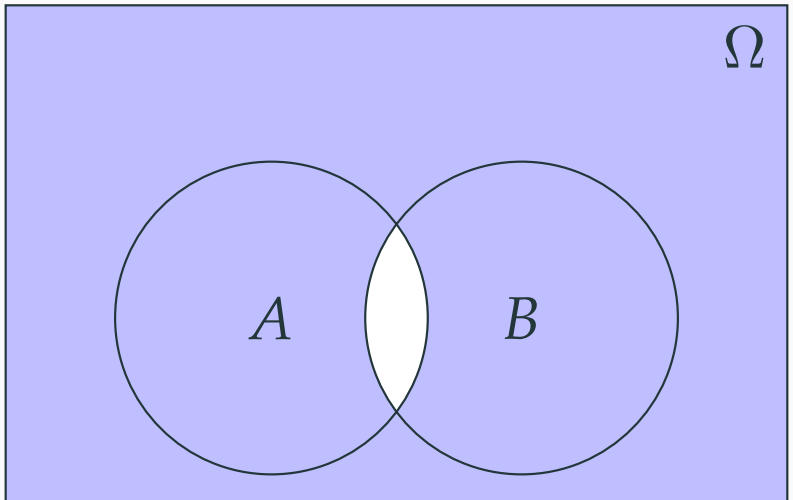
Operações com eventos

Alguns exemplos de eventos complementares:

- $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ (Lei de De Morgan)



- $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ (Lei de De Morgan)

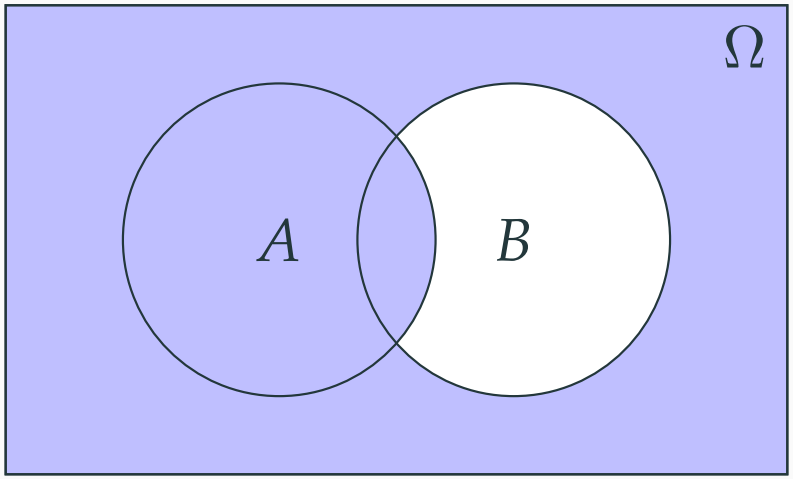


Operações com eventos

- $A \cup B^c = (A \cap B^c) \cup (A \cap B)$ ou $\Omega - (A^c \cap B)$

Operações com eventos

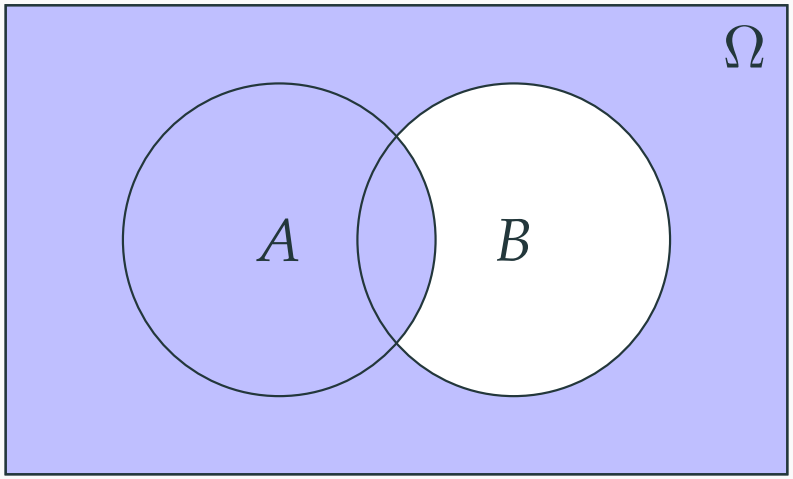
- $A \cup B^c = (A \cap B^c) \cup (A \cap B)$ ou $\Omega - (A^c \cap B)$



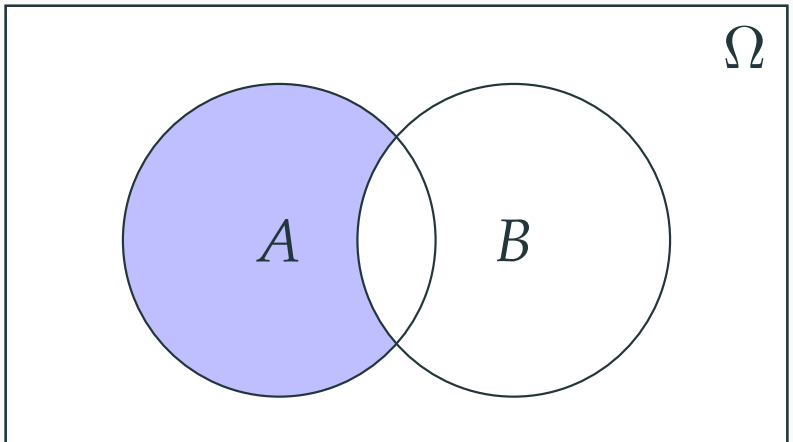
- $A \cap B^c = (A \cup B) \cap B^c$ ou $A - (A \cap B)$

Operações com eventos

- $A \cup B^c = (A \cap B^c) \cup (A \cap B)$ ou $\Omega - (A^c \cap B)$



- $A \cap B^c = (A \cup B) \cap B^c$ ou $A - (A \cap B)$



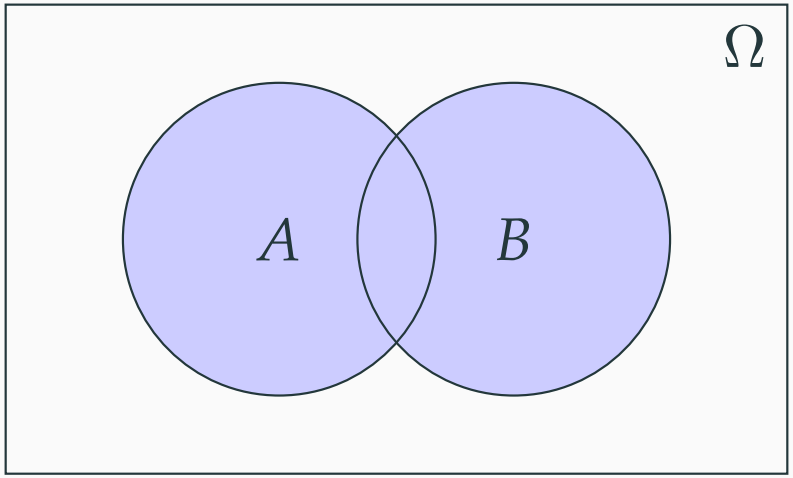
Operações com eventos

Outras operações:

- $A \cap \varnothing = \varnothing, \forall A;$
- $A \cup \varnothing = A;$
- $\varnothing^c$ ou $\overline{\varnothing} = \Omega;$
- Ω^c ou $\overline{\Omega} = \varnothing;$
- $(A^c)^c = A;$
- $B = (A \cap B) \cup (A^c \cap B);$
- $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c);$

Operações com eventos

Exemplo: Escrever $A \cup B$ como sendo a união de eventos disjuntos.



$$A \cup B = A \cup (A^c \cap B)$$

Verificando se A e $(A^c \cap B)$ são disjuntos:

$$\begin{aligned} A \cap (A^c \cap B) &= (A \cap A^c) \cap B \\ &= \varnothing \cap B \\ &= \varnothing \end{aligned}$$

Probabilidade

Probabilidade: Definição

- **Definição de probabilidade em espaços equiprováveis:** Se um experimento aleatório tiver n resultados possíveis, $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$, mutuamente exclusivos e igualmente possíveis e, se um evento A tiver n_A desses resultados, então a probabilidade do evento A, representada por $P(A)$, é dada por

$$P(A) = \frac{n_A}{n}$$

Probabilidade

Ex.: Lançamento de duas moedas honestas. Calcular a probabilidade de:

a) Obter duas faces iguais.

b) Obter pelo menos uma face diferente de cara.

1ª moeda	2ª Moeda	
	C	K
C	(C,C)	(C,K)
K	(K,C)	(K,K)

Ex.: Lançamento de duas moedas honestas. Calcular a probabilidade de:

a) Obter duas faces iguais.

b) Obter pelo menos uma face diferente de cara.

1ª moeda	2ª Moeda	
	C	K
C	(C,C)	(C,K)
K	(K,C)	(K,K)

R.a) $P(A) = \frac{n_A}{n} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

b) $P(B) = \frac{n_B}{n} = \frac{3}{4}$

Probabilidade: Definição

- **Definição de probabilidade axiomática:** A probabilidade de um evento A é definida como sendo um número $P(A)$ satisfazendo aos seguintes axiomas:

  1- $P(A) \geq 0, \forall A \subseteq \Omega$

  2- $P(\Omega) = 1$

  3- Se $A_1, A_2, \ldots$ são eventos mutuamente exclusivos, então

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Probabilidade: Definição

Propriedades:

- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(\varnothing) = 0$
- Se $A \subseteq \Omega$, então $P(A) = 1 - P(A^c)$
- Se $A \subseteq B \subseteq \Omega$, então $P(A) \leq P(B)$
- Se $A, B \subseteq \Omega$, então $P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A^c)$
- Se $A, B \subseteq \Omega$, então $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- Se $A, B, C \subseteq \Omega$, então

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) \\ &- P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

Probabilidade: Definição

Exercício: Considere um experimento aleatório e os eventos A e B associados, tais que $P(A) = 1/2$, $P(B) = 1/2$ e $P(A \cap B) = 1/4$. Calcule as probabilidades:

a) $P(A^c \cap B^c)$

b) $P(A^c \cup B^c)$

Probabilidade: Definição

Exercício: Considere um experimento aleatório e os eventos A e B associados, tais que $P(A) = 1/2$, $P(B) = 1/2$ e $P(A \cap B) = 1/4$. Calcule as probabilidades:

a) $P(A^c \cap B^c)$

b) $P(A^c \cup B^c)$

Probabilidade Condicional

Def.: Sejam A e B dois eventos definidos em um mesmo espaço amostral Ω. A probabilidade condicional de A dado que o ocorreu o evento B, denotado por $P(A|B)$, é definido como

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \text{ se } P(B) > 0$$

Consequentemente, podemos escrever

$$P(A \cap B) = P(A|B).P(B)$$

conhecida como a regra do produto de probabilidades.

Probabilidade Condicional

Ex.: Suponha que um escritório possua 110 computadores dos tipos desktop (D) e laptop (L) sendo alguns novos (N) e outros com um certo tempo de uso (U), distribuídos da seguinte forma

	D	L	Total
N	40	30	70
U	20	10	30
Total	60	40	100

Um funcionário escolhe um laptop ao acaso. Qual a probabilidade de que seja novo?

Probabilidade Condicional

Ex.: Suponha que um escritório possua 110 computadores dos tipos desktop (D) e laptop (L) sendo alguns novos (N) e outros com um certo tempo de uso (U), distribuídos da seguinte forma

	D	L	Total
N	40	30	70
U	20	10	30
Total	60	40	100

Um funcionário escolhe um laptop ao acaso. Qual a probabilidade de que seja novo?

R.: $P(N|L) = \frac{P(N \cap L)}{P(L)} = \frac{30/100}{40/100} = \frac{30}{40} = 0.75$